03 Chapitre

Espaces vectoriels

Contenu

I. Introduction 1
II. Exemples d'espaces vectoriels 2
III. Vecteurs et familles 2

I. Introduction

Faire l'intro j'ai pas le temps maintenant

Définition 1

Soit $(E,+)$ un magma et soit $(\mathbb{K},+,\times)$ un corps. Soit $.$ une loi de composition externe permettant d'associer un élément de $\mathbb{K}$ avec un élément de E afin de construire un élément de E.
On dit que $(E,+,.)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel (ou un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$) si :

- $(E,+)$ est un groupe abélien
- $\forall a,b \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad \lambda.(a+b) = \lambda.a + \lambda.b$
- $\forall \lambda,\mu \in \mathbb{K}, \forall a \in E, \quad (\lambda+\mu).a = \lambda.a + \mu.a$
- $\forall \lambda,\mu \in \mathbb{K}, \forall a \in E, \quad (\lambda\times\mu).a = \lambda.(\mu.a)$
- $\forall a \in E, e_\times.a = a$ avec $e_\times$ l'élément neutre de la multiplication dans $\mathbb{K}$

Exemple

Soit $E = \mathbb{R}^2, \mathbb{K} = \mathbb{R}$
La loi $+$ sur $\mathbb{R}^2$ est définie par :

$$(a_0,a_1)+(b_0,b_1) = (a_0+b_0, a_1+b_1)$$

$(\mathbb{R}^2,+,.)$ est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. Montrons par exemple que la loi $.$ satisfait bien la première propriété qui la concerne :
Soit $a,b \in \mathbb{R}^2, \lambda \in \mathbb{R}, \quad a = (a_0,a_1), b = (b_0,b_1)$

$$\begin{aligned}\lambda.(a+b) &= \lambda.(a_0+b_0, a_1+b_1)\\ &= (\lambda(a_0+b_0), \lambda(a_1+b_1))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lambda.a + \lambda.b &= \lambda.(a_0,a_1) + \lambda.(b_0,b_1)\\ &= (\lambda\times a_0, \lambda\times a_1) + (\lambda\times b_0, \lambda\times b_1)\\ &= (\lambda(a_0+b_0), \lambda(a_1+b_1))\end{aligned}$$

Donc $\lambda.(a+b) = \lambda.a + \lambda.b$

II. Exemples d'espaces vectoriels

Exemple

Soit $\mathbb{R}^n := \{(a_1, a_2, ..., a_n) \mid a_i \in \mathbb{R}, i \in \mathbb{N}\}$.
La loi $+$ usuelle sur $\mathbb{R}^n$ est définie de la façon suivante :

$$(a_1, a_2, ..., a_n) + (b_1, b_2, ..., b_n) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, ..., a_n + b_n)$$

La loi $.$ usuelle sur $\mathbb{R}^n$ est définie par :

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \lambda.(a_1, a_2, ..., a_n) = (\lambda \times a_1, \lambda \times a_2, ..., \lambda \times a_n)$$

$(\mathbb{R}^n, +, .)$ est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

Exemple

Soit $\mathbb{R}_n[x]$ l'ensemble des polynômes de degré au plus n à coefficients dans $\mathbb{R}$.

La loi $+$ est définie comme suit :

$$\forall P, Q \in \mathbb{R}_n[x], \quad \forall x \in \mathbb{R}, (P + Q)(x) = P(x) + Q(x)$$

La loi $.$ est définie comme suit :

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall P \in \mathbb{R}_n[x], \quad \forall x \in \mathbb{R}, (\lambda.P)(x) = \lambda P(x)$$

$(\mathbb{R}_n[x], +, .)$ est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

III. Vecteurs et familles

Définition 2

Soit $(E, +, .)$ un $\mathbb{K}$-espace vectoriel. Les éléments de E sont appelés des vecteurs et les éléments de $\mathbb{K}$ sont appelés des scalaires.

Propriété

Soit $(E, +, .)$ un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad \lambda.e_E = e_E$

Démonstration

$$\begin{aligned}
&\lambda.(e_E + e_E) = \lambda.e_E \\
\Leftrightarrow\ &\lambda.e_E + \lambda.e_E = \lambda.e_E \\
\Leftrightarrow\ &\lambda.e_E + \lambda.e_E + \mathrm{sym}_+(\lambda.e_E) = \lambda.e_E + \mathrm{sym}_+(\lambda.e_E) \\
\Leftrightarrow\ &\lambda.e_E + e_E = e_E \\
\Leftrightarrow\ &\lambda.e_E = e_E
\end{aligned}$$

Propriété

$\forall x \in E, \quad e_{\mathbb{K},+}.x = e_E$

Définition 3

Soit $(E, +, .)$ un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $v_1, v_2, ..., v_n$ n éléments de E. On dit que $(v_1, v_2, ..., v_n)$ est une famille de E.

Exemple

Dans $\mathbb{R}^2$, $\left((-6, \pi), \left(\frac{1}{3}, \sqrt{2}\right)\right)$ est une famille de $\mathbb{R}^2$.